

手持式测力仪小程序开发合作合同

鉴于甲方委托乙方开发“手持式测力仪数据可视化与管理系统”微信小程序（以下简称“本项目”），双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、项目内容

1.1 项目名称：手持式测力仪数据可视化与管理系统微信小程序

1.2 开发依据：以甲方确认的《附件一：测力仪小程序技术文档》（以下简称“技术文档”）为准，该文档作为本合同附件，具有同等法律效力。

1.3 主要功能包括但不限于：

- 蓝牙通信连接与高频（300Hz）实时数据接收；
- 力值与角度的动态曲线绘制（支持拖拽、缩放、点选查看）；
- 自动触发测量逻辑（含动态基准线、阈值判断、超时保护）；
- 测量指标计算（峰值、RFD、保持时间、百分比差异等）；
- 本地数据存储、CSV 导出、历史记录展示；
- 阶段二支持云端同步（基于微信云开发）及 IMU 角度测量功能。

二、开发周期与交付

2.1 总开发周期：15 个工作日，自乙方收到首付款之日起计算。

2.2 分阶段交付：

阶段一：完成本地测量、可视化、数据存储及模拟测试工具；

阶段二：完成云端同步与 IMU 功能。

2.3 交付物包括：

- 源代码：完整微信小程序源代码；
- 模拟测试工具：提供 Python 或 Qt 编写的模拟器源码及使用说明；
- 使用手册：简易 PDF 文档，说明如何连接设备、如何查看历史数据；
- 演示视频：在模拟环境下的全功能演示视频。

三、项目费用与支付方式

3.1 本项目总费用为人民币 ¥10,000 元（大写：壹万元整）。明细如下：

序号	费用项	内容说明	金额(RMB)
1	前端架构与交互设计	界面搭建、三视图逻辑、响应式布局等	2,000
2	核心通信与算法移植	蓝牙封装、二进制解析、计算测量结果等	4,000
3	数据存储与云服务	本地缓存策略、云数据库开发	3,000
4	测试与交付工具	PC 端模拟器开发、真机联调	1,000
5	合计		10,000

3.2 付款方式采用 4-4-2 分期支付：

首付款（40%）：¥4,000 元，合同签订后 3 日内支付，项目正式启动；

进度款（40%）：¥4,000 元，阶段一开发完成并提供体验版及演示视频后支付；

尾款（20%）：¥2,000 元，项目全部交付、验收合格后 5 个工作日内支付。

3.3 乙方收款账户信息：

开户名：____赵晴阳____

开户行：____北京北太平庄支行____

账号：____6214831061863996____

注：如甲方后续需启用正式云服务（非调试环境），相关服务器/云资源费用由甲方自行承担。

四、验收标准

4.1 功能验收：所有功能符合技术文档描述；

4.2 性能验收：在 300Hz（暂定，具体与甲方协商）采样率下，曲线绘制流畅，无明显卡顿，手机发热在正常范围内；

4.3 数据准确性：RFD、峰值等计算结果与 PC 端/Excel 一致（允许合理浮点误差）；

4.4 验收期：甲方应在收到交付物后 5 个工作日内完成验收并书面确认，逾期视为验收通过。

五、知识产权与保密

5.1 项目源代码及相关文档的知识产权在甲方付清全款后归甲方所有；

5.2 乙方不得将本项目代码、设计或甲方业务信息用于其他项目或向第三方披露；

5.3 本条款在合同终止后持续有效。

六、售后服务

6.1 乙方提供 30 个自然日免费维保期，覆盖：

- UI 细节微调（累计≤1 人天）；
- 功能逻辑 Bug 修复（如闪退、计算错误、流程阻塞等）。

6.2 用户需求变更（新增功能、重大需求变更等）处理流程：

- 客户提交书面变更需求；
- 开发方在 1 个工作日内评估技术可行性及预估工时；
- 双方确认费用及新交付时间。

七、违约责任

7.1 甲方逾期付款，每延迟一日按应付款项的 0.1%支付违约金；

7.2 乙方无故延期交付，每延迟一日按已收款的 0.1%支付违约金；

7.3 因不可抗力导致延误，双方协商解决。

八、其他

8.1 双方同意通过“法大大电子合同”平台（微信小程序）以电子签名方式签署本合同。该电子合同与纸质合同具有同等法律效力；

8.2 未尽事宜，可签订补充协议；

8.3 争议解决：双方协商不成，提交乙方所在地人民法院诉讼解决。

甲方（委托方）：

签名：_____

日期：_____

乙方（开发方）：

签名：_____

日期：_____

九、附件一：测力仪小程序技术文档

项目名称：手持式测力仪数据可视化与管理系统

报价日期：2026.2.10

制作人：ark

本项目旨在开发一款配套手持测力仪使用的微信小程序，用于替代现有的 web/上位机软件。系统需在高频数据传输环境下，保证曲线绘制的流畅性与数据的准确性，并支持数据缓存对比。

9.1、核心技术难点：

- 高频通信：基于蓝牙协议的实时数据接收。
- 数据可视化：力值与角度的实时动态曲线绘制（支持拖拽、缩放、回放、点选查看数值）。
- 数据管理：支持本地存储（一阶段）与云端同步（二阶段）。

9.2、具体需求(2.24_v5)：

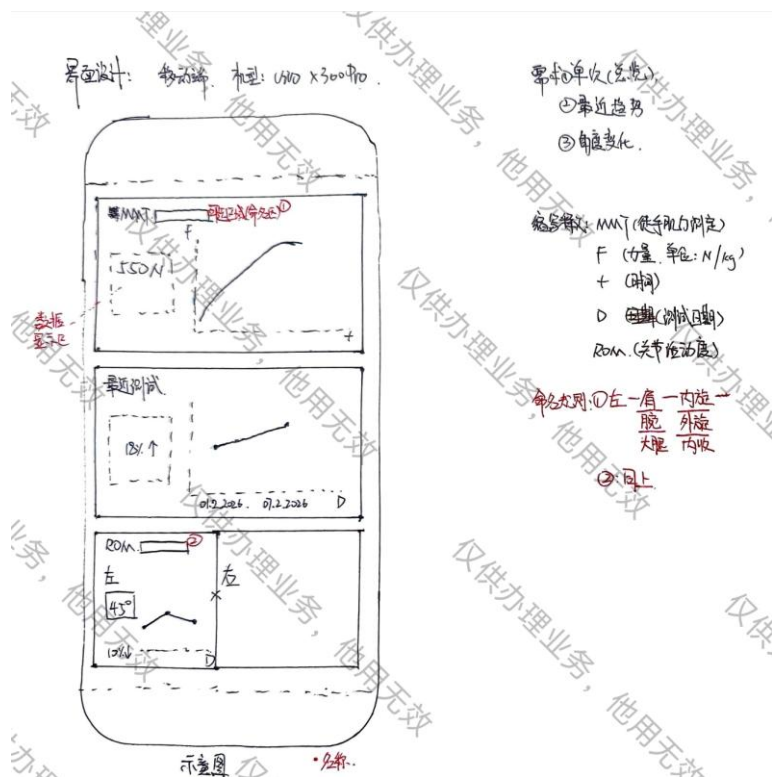
序号	类别	需求名称	具体需求描述	方案	备注
1	通信	通信方式(蓝牙/wifi)	是否需要更改	硬件支持的话建议更换为蓝牙，避免了 wifi 连接设备测量后，需要手动切换 wifi 上传云端，用户体验更丝滑。确认更换为蓝牙。	--
2	算法	算法移植	预计不需要,因为信号受到干扰之后会影响数据传输从而出现丢包),最好是在固件端就将算法固定	好的，保持现在状态不变，硬件直接上传处理过的数据，能有效避免传输干扰带来的数据波动。小程序端将主要做数据的二次计算（峰值等）和可视化展示，可以提升系统的反应速度。已确认不移植	--
3	需求	单次数据收集	触发阈值(动态基准线+5N/1kg) 动态基准指标： —1.开机后 n=xxx 均值 —2.来自用户归零	1.开机：指“小程序连接上设备，并收到第一帧有效数据”的时刻。若未连接，小程序会提示用户连接蓝牙/WiFi。若连接成功，加入“连接成功”等提示字样。 2.动态基准： 场景 A (开机)：连接成功后，自动采集前 200ms (约 60 个点@300Hz) 的数据，计算均值作为基准（去除零点漂移）。采集时间(200ms)可先粗定一个数值，后期可调试更改。 场景 B (手动归零)：用户点击“归零”按钮时，同样采集接下来 200ms 的均值，更新基准线。对于角度：点击归零后，会把这个角度先归零到 0	3.触发阈值：+5N/kg 是预想，用户接触时，设备如果是从墙上/固定点取下，会产生部分小压力所导致数据不准。我们可以设计为在“开始测量后”进行计算动态基准，则不需要 +5N/kg 了。固件传给上层的力的单位就是 N

				度（把偏差算好了记下来），后面测试时上传的数据（会先减去偏差）就反应的是角度的变化了，都是相对值了。 3. 触发阈值 当前值 > (基准线 + 5N/1kg) 时，判定为测量开始。	(F=mg)
4		采集窗口	触发收集后,等待采样样本回落阈值下并持续 50ms	1. 结束条件: 当前值 < 阈值且持续 50ms (约 15 个点)。 2. 超时保护: (新增建议): 为了防止传感器异常导致数值一直降不下来（程序一直处于“测量中”状态），建议增加一个 60 秒的强制超时。如果 60 秒还没结束，小程序自动停止测量并报警“传感器读数异常”。60 秒可先粗定，后期调试可更改。	--
5		输出指标	力传感器方向:力量峰值、RFD、保持时间、百分比差异(暂时预计这么多) IMU 方向:角度变化(需换算)、运动时间	1. 力量峰值: 取本次测量时间段内的最大值。 2. RFD: 取力值上升段最陡峭部分的斜率，默认使用 0-200ms 内的力值差/时间差，计算平均斜率。后期可增加 0-100ms 可选时间窗口、增加“窗口内最大斜率”，作为后续服务收费类项目。 3. 百分比差异: 默认展示单次 loop 内峰值差异，并增加“差异>=10-15 15-20%”的提示。百分比的计算公式：两次测量峰值差/两次测量最大的峰值。 4. IMU 方向。 5. 运动时间: 软件：收集到数据开始时刻（需要超过阈值）- 数值回落触发阈值以下的持续时间； 用户：动作开始-动作结束的时间段。需要超过阈值才采集，防止口令以及动作反应时间的差值，导致数据不正确。 6. 保持时间: 双阈值滞回：如>=0.9peak 为开始计时的时刻，<0.85peak 为结束计时的时刻，如果后面又有>=0.9peak 的时刻了，以第一次为准或者弹窗提示重新测量。	4. IMU 方向: 如果固件方便计算，建议在固件内进行简易互补滤波计算角度，直接上传角度给上层。这里的计算最好由底层进行。下位机只上传一个变化最大的方向的角度。
6		防噪	--	1. 建议固件端进行一些低通滤波处理，平滑一些高频抖动。 2. 小程序端可加异常值检测，如 10ms 内力值变化超过 500N 标记为异常值，不影响 RFD 和峰值计算。需要真机调试来调整小程序端的滤波力度，可开放接口用于后期调试。	--

7	功能	测量逻辑	一个 loop 中进行两次测量(第二次可选),结束后自动进行对比(如无第二次,则输出结果)	流程为: 测量 1 -> 结束 -> 弹窗 “是否测第二次?” -> (是) -> 测量 2 -> 结束 -> 自动出对比报告。 如果用户选(否), 则直接出单次报告。	--
8			结束一次后进行弹窗询问是否进行下一次测量	是指上一条描述中的, 在一个 loop 中的第二次测量需要弹窗询问	--
9		自动命名策略 (L/R-上肢/下肢-时间)	--	1.在 “开始测量” 前, 增加一个简单的选项卡: [左侧 / 右侧] [上肢 / 下肢] 必须用户自行选择 2.时间来源: 建议优先使用手机系统时间。	--
10	阶段 1	是否需要解析数据	能否使用 CSV 进行表格绘制,从而降低数据流解析?	1.实时曲线绘制采用二进制流解析; 测量结束后, 可将数据转存为 CSV 文件, 方便用户通过微信分享或导出到 Excel 分析。这两者并行的, 不冲突。 2.需要增加保存原始数据为 csv 的功能	--
11			绘图性能(手机机型选择—不卡顿、崩溃)	采用 Canvas 2D, 利用手机 GPU 加速。差不多的苹果&中低端安卓机基本都没有运行压力。	--
12			渲染模型,数据结构的选项	1. 渲染模型: LOD。长时测量(如超过 1 分钟)自动抽稀显示, 放大查看细节时加载全量数据。 2. 数据结构: 环形缓冲区或者队列, 避免内存无限增长。	--
13			点选类型	ECharts 自带 tooltip, 手指按住曲线就能显示该点的数值	--
14		图表开发	帧率选择	1. 30/60Hz 比较常见, 300Hz 的采集率则 60Hz 的刷新率每次重新画 5 个点, 负载很低。 2. 并且数据接收和界面渲染分离, 比如 50Hz (20ms) 一次存入 Buffer, 30 或者 60Hz 渲染一次画面, 只画最新的全部点(或者降采样)。	--
15			这个小程序 在移动端(手机、平板)和 pc 端的适配 需不需要考虑? 设计之初没有考虑到需要使用 pc 再一个就是手机和平板的适配 是否一样	1.适配主要是 UI 界面自动放缩吗, 这块我们用 Flex 布局, 可以支持根据屏幕比例自动放缩。 2.竖版显示的话, 不论是手机、平板、pc 端都支持显示, 在平板上就是字会等比例放大的效果(相当于大屏幕的手机), Pc 端的话是弹出来一个和手机差不多大的一个竖屏的小程序页面, 体验上和手机端操作一样。 3.如果 pc 端要做横屏全屏幕显示的话, 整个 ui 就需要重新设计了, 这部分工作量会比较大, 目前的报价是没考虑这部分的, 建议一二阶段先以	--

手机竖屏小程序效果为准。

9.3、UI 界面需求整理：



用户提供的 UI 界面设计参考图

1.MMT 卡片：

- 左侧的数据显示区(550N)，是显示力峰值、RFD 等输出指标。
- 右侧的曲线是实时绘制的力值曲线。
- 若一个 loop 中有第二次测量，继续绘制曲线。
- 归零按钮分为短按和长按。单个 loop 中，短按负责计算基准线，长按需要把曲线、数据显示区都清空。

2.最近测试卡片：

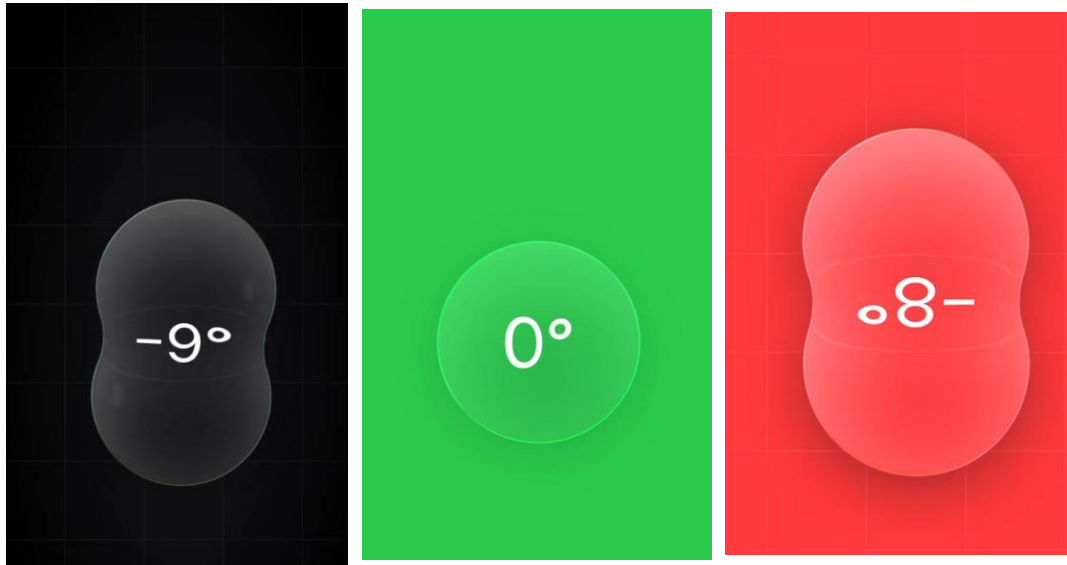
- 左侧显示两次历史测量的力峰值差异。
- 右侧曲线是用历次数据的力峰值连线，最多连接 5 次历史数据成曲线。
- 可以显示历史测量数据的详细信息（如 RFD、保持时间等输出指标），如手指悬停到曲线的点上，把历次的输出指标全部显示出来这样。

3.ROM 卡片

- 这里是固定做两个页面（左/右）。
- 以左界面为例，45° 意思是显示当次的 imu 角度。右边的曲线是历次的 imu 角度的连线（最大角度，且连线最大支持 3-5 次）。并且给出最近两次 imu 角度的趋势分析（10°），最大计算 5 次的差异。

4.imu 功能（二阶段实现）：希望做成苹果测量仪类似的。

- 界面如下：



初始测量角度

点击一次后，归零

再次点击，切换回之前的
角度

b. 功能：在活动到一定角度后，点击中心区域可以重新归零。再点击就又切换回之前的角度了。